

Planet Blitz — 게임 소개 및 설명서

NAN 2026 Game×AI 해커톤 사전 과제 · 개인 참가 김민석 (v0o0v2@gmail.com) · 2026-08-10

1. 게임 제목 및 한 줄 소개

Planet Blitz (플래닛 블리츠)

"행성을 침략해 장비를 모으고, 그 힘으로 상위 랭커의 기지를 뚫어 자리를 빼앗는 탄막 슈팅."

탑다운 탄막 슈팅에 핵앤슬래시식 장비 파밍과 비동기 PvP 래더를 붙인 웹 게임입니다. 공격은 자동으로 나가기 때문에 플레이어가 신경 쓸 것은 회피와 자리 잡기뿐입니다. 대신 무엇을 입고 무엇을 찍어서 출격하느냐에 따라 같은 행성도 전혀 다른 난이도가 됩니다.

개발 정보 — 1인 개발, 26일, 사람이 직접 타이핑한 게임 코드는 없습니다. 커밋 1,392건, PR 498건, 자동 테스트 8,676건이 전량 통과합니다. 브라우저에서 바로 플레이할 수 있는 상태로 배포돼 있으며, 작업 방식은 「AI 활용 기술 문서」에 따로 정리했습니다.

2. 플레이 링크

항목	링크
플레이 · 심사용 데모 (로그인 불필요)	(데모 빌드 링크 — 배포 후 기재)
플레이 · 정식 (계정 연동)	https://v0o0v.github.io/planet-blitz/
플레이 영상 (YouTube, 30~60초)	(영상 링크 — 업로드 후 기재)
소스 코드 (public)	https://github.com/v0o0v/planet-blitz

데모 빌드 접속에 문제가 있으시면 심사용 임시 계정을 제공해 드립니다 — v0o0v2@gmail.com 으로 연락 주십시오.

정식 빌드에서 구글 로그인을 받는 이유는, 래더 자리를 두고 다투는 비동기 PvP가 계정 없이는 성립하지 않기 때문입니다. 다만 심사 과정에서 로그인이 번거로울 수 있어, 같은 소스에서 서버 설정만 빼고 빌드한 무로그인 데모를 따로 올려 두었습니다. 네트워크 계층이 설정이 없으면 알아서 아무 일도 하지 않도록 처음부터 만들어 둔 덕분에, 코드를 갈라 놓지 않고도 두 빌드가 나옵니다.

3분 심사 경로 (권장)

- 데모 링크에 접속합니다. 데스크톱 Chrome·Edge에서 설치 없이 몇 초면 로딩됩니다
- 첫 런을 한 번 돌아 봅니다(약 2분). WASD 이동과 Space 대시, 두 가지만 기억하시면 됩니다
- 기지 맵에서 격납고에 들어가 방금 주운 장비를 장착하고 다시 출격합니다
- 시간이 더 있으시면 행성 선택에서 다른 행성을 골라 보십시오. 게임플레이 방식 자체가 바뀝니다(\$)

화면 한눈에



카르곤 · 아레나 서바이벌 — 상단에 이번 웨이브의 처치 할당, 우상단에 레이더, 하단에 액티브 스킬 슬롯이 있다



카르곤 보스전 — 보스가 큰 패턴을 쓰고 나면 5초 동안 과열 상태가 되어 받는 피해가 2배가 된다. 이 구간을 노리는 것이 보스전의 핵심이다



특사르 · 오염 확산 — 적을 처치하는 것이 아니라 번지는 오염 구역을 정화하는 것이 목표다



아르케 · 레이싱 — 화면이 계속 왼쪽으로 흐르기 때문에 뒤로 물러설 수 없다. 바닥의 부스트 패드를 밟아 가며 앞으로 뚫는다



기지 — 건물 7종과 출격 게이트. 아직 열리지 않은 건물은 잠긴 상태로 보여서, 다음에 무엇이 열리는지 자연스럽게 알 수 있다



런 정산 — 이번 판의 전투 기록과 주운 전리품을 보여주고, 바로 다시 출격할 수 있다

3. 게임 방법

목표

1. 행성으로 출격해(PvE) 장비와 재화를 모읍니다.

2. 기지로 돌아와 장비를 장착하고 스킬에 투자해 영구히 성장합니다.
3. 더 높은 침략 단계에 도전합니다.
4. 그렇게 쌓은 전력으로, **나보다 순위가 높은 플레이어의 기지를 침공해 그 자리를 빼앗습니다.**

조작 (마우스 + 키보드)

조작	키
이동	WASD 또는 방향키
공격	자동 — 주무기가 가장 가까운 적을 자동 조준·연사
대시	Space (쿨다운 · 대시 중 무적)
파워업 선택	레벨업 시 3택 오버레이에서 마우스 클릭

판정 규칙 한 가지만 기억하세요: 적탄은 크고 눈에 잘 띄게 날아오지만 수가 많습니다. 실제 피격 판정은 기체 중심의 아주 작은 점뿐이라, 겹쳐 보이는 탄 사이로 빠져나갈 수 있습니다.

런 1회 — 2분 동안 벌어지는 일

출격하면 사방에서 적이 몰려옵니다. 주무기는 알아서 가장 가까운 적을 쏘기 때문에, 플레이어가 할 일은 탄막 사이를 비집고 다니며 경험치 썸을 **끊기지 않게** 쬐는 것입니다. 연속으로 주울수록 배율이 올라가서, 안전한 곳에 숨어 있는 것보다 위험한 곳으로 파고드는 편이 이득이 되게 했습니다.

레벨이 오를 때마다 파워업 3장 중 하나를 고르고, 그 선택이 쌓이면서 이번 판의 빌드가 완성됩니다. 중간에 보급선이 지나가면 20초 안에 격추해 확정 장비를 챙길 수 있습니다.

웨이브는 시간이 아니라 **처치 할당**으로 넘어갑니다. 정해진 수만큼 잡지 못하면 적이 추가로 쏟아져 압박이 커지기 때문에, **강한 빌드는 판을 빨리 끝내고 약한 빌드는 오래 버텨야 합니다.** 빌드의 차이가 난이도 숫자가 아니라 판의 길이로 나타나는 셈입니다.

웨이브를 모두 넘기면 3페이지 보스가 나옵니다. 보스가 큰 패턴을 쓰고 나면 5초 동안 과열 상태가 되어 받는 피해가 두 배가 되는데, 이 순간에 화력을 몰아넣는 것이 보스전의 핵심입니다. 과열 창을 몇 번 놓치느냐가 그대로 승패로 이어집니다.

- **승리 종료:** 보스 격파 → 정산 화면에서 전리품 획득, "다시 출격" 가능.
- **패배 종료:** 격추되면 런 종료 — 단, **주운 전리품은 전량 보존**됩니다. 잃는 것은 보스 확정 드랍 기회뿐이라 부담 없이 재도전하게 설계했습니다.
- **PvP 침공**은 규칙이 따로입니다. 5분 안에 상대 기지의 코어를 부수면 승리, 시간이 다 되거나 중간에 격추되면 실패입니다. 자세한 내용은 §5-4에서 다룹니다.

행성 6곳 = 게임플레이 모드 6종

행성마다 난이도만 다른 것이 아니라 런의 규칙 자체가 다릅니다. 어느 행성으로 갈지 고르는 것이 사실상 오늘 어떤 게임을 할지 고르는 일입니다.

- **카르곤** (화산·중장갑) — **아레나 서바이벌:** 사방에서 포위해 오는 적을 정해진 수만큼 처치해 웨이브를 넘긴다. 처음 시작하는 행성
- **베르단** (초원·곤충 군체) — **수축 지대:** 안전지대가 계속 좁아지는 가운데 물량을 버텨 낸다
- **니플헤임** (빙설·유령 함대) — **추격전:** 서리 안개 속으로 달아나는 유령 기함을 쫓아간다

- 아르케 (고대 기계 유적) — 레이싱: 화면이 왼쪽에서 오른쪽으로 강제로 흐르는 속도전
- 톱사르 (오염·부식) — 오염 확산: 계속 번지는 산성 오염 지대를 막고 정화한다
- 크라스 (파괴·관통) — 블록 격파: 아래에서 위로 강제 전진하며 앞을 막은 지형을 부순다

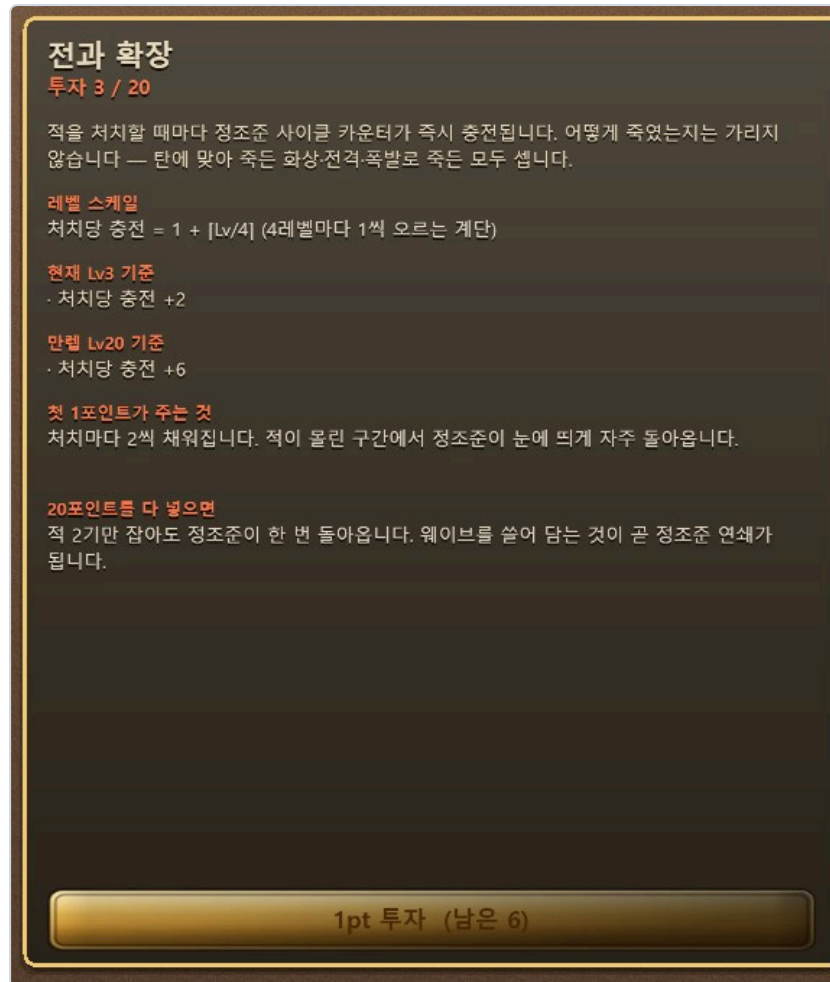
4. 성장 시스템 — 스킬 · 장비 · 축매

런 바깥에서 캐릭터를 키우는 축은 세 가지입니다. 셋이 각각 **오래 가는 선택**, **운을 다루는 선택**, **한 판만 걸고 하는 선택**을 말도록 성격을 갈라 놓았습니다.

4-1. 스킬 210종 — 오래 가는 선택

기체는 7종이고, 기체마다 스킬 트리가 3계열씩 있습니다. 계열의 역할은 공격·방어·유틸리티로 공통이지만 이름과 내용물은 기체마다 다릅니다. 예를 들어 스트라이커는 화력·생존·기동이고, 팬텀은 암살·위장·교란입니다. **한 계열에 10종씩, 기체당 30종, 7기체를 합쳐 210종**입니다.

- **투자 자원은 스킬 포인트 하나뿐**입니다. 레벨이 1 오를 때마다 1점을 받고, 레벨 상한이 100이니 한 기체가 평생 질 수 있는 점수는 99점입니다. 스킬 한 종에 최대 20점까지 넣을 수 있으므로, **210종 중 실제로 키울 수 있는 것은 다섯 종 남짓**입니다. 무엇을 포기할지가 곧 빌드입니다.
- **선행 조건 트리를 일부러 없앴**습니다. 10종 전부 처음부터 찍을 수 있습니다. 트리 구조는 "가고 싶은 곳까지 가는 통행세"를 만들 뿐, 선택을 늘려 주지 않는다고 판단해 걷어냈습니다. 대신 위의 99점 제약이 선택의 무게를 만듭니다.
- 잘못 찍었으면 **크레딧을 내고 초기화**할 수 있습니다. 점수는 전액 돌려받습니다.
- **액티브 스킬 42종**(기체당 6종)은 따로 찍는 것이 아니라, 해당 계열에 넣은 점수의 합에서 자동으로 풀립니다. 누적 8점에서 하위 액티브가, 40점에서 상위 액티브가 열리고, 그 뒤로도 **점수를 더 넣을수록 쿨다운이 줄고 위력이 오릅니다**. 화력을 파던 사람이 어느 순간 새 버튼을 하나 얻는 셈이라, 한 계열을 깊게 파는 선택에 눈에 보이는 보상이 붙습니다. 장착은 두 칸($z \cdot x$)뿐이라 여섯 종 중 둘을 고르게 됩니다. 예를 들어 스트라이커의 상위 액티브 **전탄 일제사**는 사방으로 광선을 한꺼번에 뿌리고, 브루저의 하위 액티브 **충각 돌진**은 앞으로 밀고 나가면서 장갑을 쌓습니다. 팬텀의 상위 액티브 **무한 초격**은 일정 시간 동안 은신 해제 배율이 소모되지 않고 계속 실립니다.



연구소 스킬 상세 — 스킬마다 레벨에 따른 계산식과 현재 수치, 만렙 기준 수치를 함께 보여준다.
어떤 스킬에 점수를 더 넣을지 감이 아니라 숫자로 비교할 수 있게 한 화면이다

스킬 예시 — 스트라이커 (화력·생존·기동)

스킬	계열	효과
전과 확장	화력	적을 처치할 때마다 정조준 사이클이 충전된다. 4레벨마다 충전량이 한 칸씩 늘어난다
파편 격발	화력	관통을 다 쓰고 사라지는 탄이 그 자리에서 터진다. 폭발 피해는 그 탄 피해의 30%에서 시작해 레벨당 2%p씩 오른다
연장 탄창	화력	정조준이 터지는 순간 같은 방향으로 한 번 더 쏜다. 추가 사격의 위력은 처음 40%에서 만렙 70%까지 오른다
최후 처형	생존	내 체력이 30% 아래일 때, 정조준탄이 빈사 상태의 적을 즉사시킨다
선체 증축	생존	이번 판에서 경험치를 일정량 쌓을 때마다 최대 체력이 영구히 늘어난다
이중 추진	기동	대시가 2회 충전식이 된다. 두 번째 충전은 별도로 느리게 차오른다

빌드가 성립하는 이유 — 스킬끼리 조건을 주고받는다

스트라이커의 30종은 서로 무관한 강화가 아니라 **정조준 사이클**이라는 하나의 축을 공유합니다. 정조준을 **채우는 쪽**(전과 확장은 처치할 때마다, 응전 조준은 얻어맞을 때마다)이 있고, 정조준이 터질 때 **엎히는 쪽**(연장 탄창의 추가 사격, 소이 정조준의 화상, 표적 고정, 최후 처형의 즉사 판정)이 있습니다. 그래서 화력 계열에 점수를 몰면 단순히 숫자가 커지는 것이 아니라 **발사 리듬 자체가 달라집니다**.

- **처형 빌드** — 전과 확장으로 정조준을 빠르게 돌리고, 최후 처형으로 체력이 30% 아래일 때 적을 즉사시킵니다. 일부러 위험한 체력대를 유지해야 하는 고위험 빌드입니다.
- **암살 빌드 (팬텀)** — 팬텀은 은신에서 풀리는 첫 타에 배율이 붙습니다. 여기에 **공허 계약**(최대 체력을 깎는 대신 그 배율을 영구히 올림)과 **유령 탄도**(은신 중 쏜 탄이 벽을 통과)를 엮으면, 벽 너머의 적을 한 방에 지우는 형태가 됩니다.
- **무리 빌드 (해출링)** — 해출링은 단발 화력이 가장 낮은 대신 병아리 무리를 부립니다. **격발 공명**은 내가 쏠 때마다 병아리 전원의 쿨다운을 깎고, **여왕 사출**은 동시에 낼 수 있는 마릿수를 일부러 줄이는 대신 남은 개체를 강하게 만듭니다.

몰아 찍기가 항상 옳지는 않습니다. 위의 여왕 사출은 마릿수를 늘려 주는 확장 동지와 정면으로 상쇄되므로 둘 중 하나만 골라야 합니다. 관통 위주로 짠 빌드에 표적 고정을 넣으면 관통이 표적을 계속 갈아치워 효과가 죽고, 소이 정조준의 화상은 보스의 과열 창과 슬롯이 겹쳐 보스에게는 걸리지 않습니다. **이런 궁합 정보를 스킬 상세 화면에 그대로 적어 두었습니다** — 알아서 검증하게 만드는 대신 게임이 먼저 알려 주는 쪽을 택했습니다.

4-2. 장비 — 운을 다루는 선택

장비는 슬롯 7종에 8칸입니다(주무기·보조무기·장갑·실드·엔진·코어, 그리고 모듈은 두 칸). 등급은 노말·매직·레이어·유니크 4단계이고, 등급이 높을수록 **붙는 옵션(어픽스) 개수**가 늘어납니다. 노말은 1개, 매직은 2~3개, 레어와 유니크는 3~6개입니다.

- 어픽스 풀은 **30종**입니다. 공격 계열 12종, 유틸·생존 계열 12종에 더해, **스킬 축에 +1~+2를 직접 엮어 주는 어픽스 6종**이 있습니다. 이 6종 덕분에 스킬은 투자 상한 20을 넘겨 최대 24까지 올라갈 수 있습니다. 다만 슬롯마다 받을 수 있는 축이 정해져 있고 장비 하나에 스킬 어픽스는 최대 1개만 붙어서, **초과분의 천장이 확률이 아니라 구조로 막혀 있습니다**.
- **요구 레벨 게이트**가 있습니다. 좋은 장비가 나와도 레벨이 모자라면 못 입습니다. 요구 레벨은 등급과 어픽스 개수에서 계산되고, 여기에 **그 장비가 떨어진 침략 단계와 당시 기체 레벨로 상한**이 걸립니다. 저단 계에서 주운 물건이 감당 못 할 요구 레벨을 달고 나오는 일을 막기 위한 장치입니다.
- 마음에 안 드는 옵션은 **정제소에서 다시 굴립니다**. 이 부분을 단순 리롤이 아니라 판돈을 키우는 구조로 만들었습니다.

정련 — 한 번 더 굴릴 것인가

굴릴 때마다 마음에 드는 옵션 **하나**를 고정할 수 있습니다. 대신 고정은 되돌릴 수 없고, 고정한 개수가 늘수록 **장비가 녹아 없어질 확률이 가파르게 올라갑니다**. 여기에 노 출력을 약불·중불·강불 중에 고르는데, **비용과 용해 위험과 수치 품질이 같이 움직입니다**. 강불은 좋은 수치가 나오는 대신 비용이 두 배로 들고 녹을 확률도 훨씬 높습니다.

옵션 6개짜리 레어를 4개까지 고정해 놓고 강불로 마지막 한 번을 더 굴릴지 말지 — 이 판단이 정제소의 재미 전부입니다. 참고로 아무것도 고정하지 않았을 때의 용해 확률은 정확히 0이라, 안전하게만 쓸 수도 있습니다.



격납고 — 슬롯 7중 8칸. 요구 레벨이 모자란 장비는 빨간 표기와 함께 잠긴다

4-3. 축매 48종 — 한 판만 걸고 하는 선택

축매는 출격 직전에 주입하는 소모품으로, **한 런에 최대 3장**을 넣습니다. 같은 카드를 겹쳐 넣을 수는 없고, 특산 축매는 최대 2장까지입니다.

- 공용 30종은 어느 행성에서나 나오고, **특산 18종은 행성 6곳에 3종씩** 배정돼 있어 그 행성으로 출격할 때만 쓸 수 있습니다.
- 축매에는 등급이 없습니다. 대신 나오는 빈도가 종류마다 달라서, 흔한 것과 귀한 것이 갈립니다. 가장 귀한 한 종은 다른 축매의 10분의 1 빈도로만 나옵니다.
- **모든 축매는 양날입니다.** 이득과 대가가 별개의 수치 두 칸이 아니라, **하나의 규칙 문장에서 같이 나옵니다.** 이렇게 바꾼 이유는 앞선 설계가 실패했기 때문입니다. 처음에는 "보상 축 +N, 페널티 축 -N" 형태로 만들었는데, 계수가 공통 상수에서 나오다 보니 **축매끼리 실제 수치 차이가 0이고 이름과 아이콘만 다른** 상태가 됐습니다. 그래서 48종을 규칙 문장 단위로 다시 썼습니다.
- 축매가 올려 주는 보상에는 **상한이 걸립니다.** 획득량·자원·희귀도·경험치·축매 획득률 다섯 축이 있고, 세 장을 넣어도 그냥 곱해지지 않고 합성식을 거쳐 천장 안으로 들어옵니다. 이 상한은 밸런스 수치가 아니라 서버 정산과 맞춰 둔 제약값입니다.

축매 예시

아래는 게임 안에 그대로 적혀 있는 규칙 문장입니다. 한 문장 안에 이득과 대가가 같이 들어 있는 것을 보실 수 있습니다.

축매	규칙
풍요	전리품이 두 배로 떨어지지만, 바닥에 다섯 개 이상 쌓여 있는 동안에는 적들이 그 더미 크기만큼 빨라진다
정련	주운 전리품이 바로 회수되지 않고 정련로에 쌓여 같은 등급 셋째부터 한 단계 위로 승급하지만, 정련로에 남은 것은 지면 전부 잃는다
통찰	적탄이 발사되기 전 예고 링으로 미리 보이지만, 그 예고 링 안에 서 있는 동안만 경험치가 세 배로 들어온다
초월	최대 체력이 절반이 되지만, 대신 무적 시간이 두 배가 되고 그동안 통과한 적은 2초간 움직이지 못한다

특산 축매는 그 행성의 규칙과 엮여 있습니다. 카르곤 전용 **마그마 광맥**은 내가 쓴 탄이 지나간 자리에 용암이 솟아 적도 나도 태우지만, 용암 위에서 죽은 적은 전리품을 두 배로 뱉습니다. 아르케 전용 **오벨리스크**는 보스 앞에 관문 셋을 세워, 통과한 만큼 보스가 약해지고 통과하지 못한 관문의 힘은 그대로 보스에게 넘어갑니다.

가장 귀한 축매가 위의 **초월**입니다. 다른 축매의 10분의 1 빈도로만 나오는데, 하는 일은 체력을 절반으로 깎는 대신 대시를 공격 수단으로 바꿔 놓는 것입니다. 강력하지만 회피에 자신이 없으면 쓸 수 없습니다.

공명 — 3장을 아무렇게나 고르지 않게 만드는 장치

축매마다 성향 태그가 1~2개 붙어 있습니다(점화·밀도·정밀·수확·도박·침식). 넣은 3장에서 **같은 태그가 2장 모이면 약한 공명, 3장이 모두 모이면 강한 공명**이 발동합니다. 태그 6종에 2단계씩, 총 12종입니다.

강한 공명은 보상 상한을 크게 열어 주지만 그만큼 대가도 큼니다. 예컨대 도박 태그 3장이 모이면 첫 전리품이 **봉인된 채로 떨어져서**, 보스를 잡으면 최고 등급으로 열리고 도중에 죽으면 그대로 사라집니다. 침식 태그의 강한 공명은 획득량을 두 배로 만들지만 두 행성에서는 아예 발동하지 않습니다.

즉 축매 고르는 "좋은 것 세 장 고르기"가 아니라 **"어느 태그로 모을지, 아니면 안전하게 흘릴지"**를 정하는 일입니다. 궁합이 나쁜 조합은 출격 전 화면에서 회색·노란색 경고로 미리 알려 주되, 런 안에서 효과를 깨 버리지는 않습니다. 줄어든 형태로라도 반드시 작동하게 해서 "넣었는데 아무 일도 안 일어남"을 없앴습니다.

축매 잔재 — 안 쓰는 축매를 처리하는 법

쓸 일 없는 축매는 분해해서 **잔재**로 바꿉니다. 잔재는 크레딧·광물과 완전히 분리된 화폐로, **축매를 분해해야만 생기고 축매를 사는 데만 쓰입니다**. 환급률은 구매가의 절반이라 무한 증식이 안 되고, 상점에는 공용 30종만 진열되므로 특산은 분해만 되고 되살 수는 없습니다. 덕분에 축매 경제가 다른 재화 흐름을 건드리지 않고 안에서 닫힙니다.

4-4. 재화 정리

재화	쓰는 곳
스킬 포인트	스킬 투자 (레벨업으로만 획득)
크레딧	스킬 초기화, 각종 구매
광물	장비 정련(리롤)
축매 잔재	축매 구매 (축매 분해로만 획득)
설계도	기지 방어 유닛 제작

5. 전체 진행 루프 — 첫 런부터 엔드게임까지

5-1. 처음 30분 — 기지가 하나씩 열린다

시작하면 기체 한 대와 기본 장비만 있습니다. 기지에서 처음 열려 있는 곳은 격납고(장비)와 연구소(스킬), 기록 보관소, 지시 수신소뿐이고 나머지는 잠겨 있습니다.

행성을 한 번 클리어하는 순간 세 곳이 한꺼번에 열립니다 — 장비를 다시 굴리는 정제소, 방어 배치를 짜는 방어 사령부, 그리고 래더와 침공을 여는 관제탑입니다. 첫 클리어에 성장 축과 PvP를 동시에 붙여서, "한 판만 이겨 보면 게임이 확 넓어지는" 지점을 만들었습니다.

침략 단계는 처음부터 1~10단계가 열려 있고, 그 뒤로는 **가장 높이 깬 단계보다 5단계 앞까지** 계속 열립니다. 레벨이 단계를 잠그지는 않습니다 — 단계는 순수하게 난이도 표시이고, 실력과 빌드가 되면 얼마든지 앞서 갈 수 있습니다. 다만 자기 레벨보다 세 단계 넘게 낮은 곳에서 파밍하면 보상이 단계당 10%씩 깎여서 (최저 30%), 편한 곳에 눌러앉는 것이 손해가 되게 했습니다.

기지 건물 7종 — 각각 무엇을 하는 곳인가

건물	하는 일	열리는 시점
격납고	장비 장착과 창고 관리. 등급별 일괄 분해, 획득순·희귀도·슬롯 정렬, 창고 확장, 기체 교체와 예비역(수호기)·계보 확인	처음부터
연구소	스킬 트리에 포인트 투자, 크레딧을 내고 전체 초기화, 액티브 스킬 2칸 장착·해제	처음부터
기록 보관소	파일럿 파일과 기록 파편 열람, 프롤로그 다시 보기	처음부터
지시 수신소	보유 의뢰서 목록과 상세(구간·확정 보상·제약) 확인 후 출격하거나 폐기	처음부터
정제소	장비 어픽스 정련. 굴리기, 어픽스 고착, 열 3단계(약한 열·중간 열·강한 열) 선택, 공정 중단	행성 1클리어
방어 사령부	침공 방어 배치. L1 대기권·L2 회랑·L3 코어방 세 탭에 유닛을 놓고, 보관함에서 설계도로 제작·레벨업·승격·어픽스 리롤. 저장 전에 시험 침공 으로 직접 뚫어 볼 수 있다	행성 1클리어
관제탑	래더 순위 확인, 침공 대상 목록과 기지 정찰 (상대의 L1~L3 구성 미리보기), 침공·배치전·복수 진입, 격퇴한 상대에게 도발 스티커	행성 1클리어

방어 사령부의 **시험 침공**은 자기가 짠 방어를 직접 공격해 보는 기능입니다. 남이 뚫는 걸 기다렸다가 결과로만 배우는 대신, 배치를 바꿀 때마다 바로 확인할 수 있게 했습니다.

5-2. 중반 — 하루를 채우는 것들

레벨이 오르면서 런 한 판이 짧아지면, 그때부터는 런 바깥의 루프가 하루를 채웁니다.

- **일일 보상** — 연속 접속 30일이 한 주기이고, 1일차에서 30일차까지 보상이 직선으로 올라간 뒤 다시 1일차로 돌아갑니다.
- **촉매 상점** — 안 쓰는 촉매를 분해해 잔재로 바꾸고, 그 잔재로 필요한 촉매를 삽니다.

의뢰서 — 규칙이 바뀐 채로 두 구간을 돌파한다

행성 보스를 잡고 이긴 런의 약 30%에서 의뢰서가 발급됩니다. 게임 안 설명은 이렇습니다.

발급되는 순간 내용이 확정되는 의뢰서입니다. 구간과 보상이 그때 정해지고, 완수하면 적힌 그대로 지급됩니다.

즉 의뢰서는 **받아 두고 나중에 꺼내 쓰는 예약된 런**입니다. 한 장이 두 구간으로 이뤄지고, 구간마다 지정된 행성과 침략 단계로 연달아 출격합니다. 계급은 정기·우선·특급·최종 4단계이고, 계급이 높을수록 섞이는 침략 단계가 높아지고 확정 경험치가 최대 1.6배까지 붙습니다.

핵심은 주문 4종이 런의 규칙 자체를 알아 끼운다는 점입니다.

주문	무엇이 달라지는가
연쇄 원정	지정된 행성들을 연달아 밟고 종점에서 의뢰 보스를 잡습니다. 구간이 넘어갈 때 행성 모드가 통째로 바뀌므로 , 아레나로 시작해 레이싱으로 끝나는 식이 됩니다
제약 계약	적을 강하게 하는 대신 나를 묶습니다 . 특정 슬롯을 봉인하거나, 장비 등급 상한을 걸거나, 특정 파워업 계열을 금지합니다. 위반이 아예 불가능하게 만들어서, 금지된 장비는 출격 조립에서 빠지고 금지된 파워업은 3택 후보에 나타나지도 않습니다
현상금 표적	지정된 변종을 추적합니다. 네 주문 중 유일하게 실패할 수 있습니다 — 표적은 체력이 20% 아래로 떨어지거나 30초를 버티면 도주하고, 도주하는 순간 그 구간이 끝납니다
정예 소집령	잡몹도 경험치 줌도 나오지 않습니다. 즉 런 안에서 전혀 성장하지 못한 채 영구 성장만으로 정예들을 상대합니다. 처치가 늦으면 다음 정예가 겹쳐 내려오므로 시간이 곧 압박입니다

정예 소집령을 받아 들면 화면에 이렇게 경고가 뜹니다.

런 내 성장 없음 — 경험치 줌도, 레벨업도, 파워업 선택도 없습니다. 영구 성장만으로 싸웁니다.

같은 게임을 매번 같은 방식으로 하지 않게 만드는 것이 의뢰서의 목적입니다. 마음에 들지 않는 의뢰서는 폐기할 수 있지만 되돌릴 수는 없습니다.

설계도 — 남의 방어를 내 방어로 만든다

설계도는 기지 방어 유닛의 제작 단위입니다. 얻는 길이 둘인데, 하나는 행성을 클리어할 때 3% 확률로 떨어지는 것이고, **다른 하나는 남의 기지를 뚫었을 때 12% 확률로 그 사람이 배치해 둔 방어체의 설계도를 빼앗아 오는 것입니다**. 나를 괴롭힌 방어를 그대로 내 것으로 만들 수 있다는 뜻입니다.

만들 수 있는 방어체는 편대 12종, 설비 17종, 기물 6종, 방어 보스 3종입니다.

종류	예시
편대 (1층)	정찰 드론편대 — 경량 드론 5기가 V자를 유지한 채 진입로를 따라 내려온다 / 기뢰 살포선 — 뒤로 고정형 기뢰를 넓게 깔아 통로를 봉쇄한다. 스크롤이 공격자를 그 위로 밀어 넣는다 / 지원 편대 — 모체를 회복 드로이드가 따라다녀, 무엇부터 잡을지 판단을 강요한다
설비 (2층)	속사포 — 근거리를 꾸준히 훑는 기본 포대 / 관통 레일포 — 예고선을 그은 뒤 관통탄 한 발 / 견인 자기장 — 스스로는 피해를 주지 않고 감속 장판만 세워, 다른 설비의 사격을 맞게 만든다 / 압축 프레스 — 부술 수 없는 판이 회랑 안쪽까지 뻗었다 되돌아온다
기물 (3층)	실드 발생기 — 코어를 보호막으로 감싼다. 이걸 먼저 부수지 않으면 코어에 흠집도 안 난다 / 기만 홀로그램 — 실루엣도 조준 우선순위도 코어와 똑같은 가짜 코어. 부셔도 승리가 서지 않으니, 여기 쏜은 화력 자체가 이 기물의 피해다
방어 보스 (3층)	강철 골리앗 — 3페이지 정통파 수문장 / 포자 여왕 — 장판과 용암 기둥으로 설 자리를 계속 빼앗는 지형 장악형 / 위상 감시자 — 장판을 전혀 깔지 않고 탄막 사이의 틈만 남기는 순수 회피형

같은 설계도가 또 나오면 버리는 것이 아니라 **승격**에 씁니다. 승격하면 체력과 피해가 오르고 외형도 바뀌어서, 침공해 온 상대에게 보이는 과시 수단이 됩니다. 이와 별개로 **등급 승급**은 중복 설계도를 써서 방어체

의 옵션을 다시 굴리는 기능입니다. 즉 방어체 강화는 레벨·승격·옵션 리롤 세 축입니다.

행성마다 나오는 설계도가 겹치지 않게 배정돼 있습니다. 카르곤은 화염과 직격, 베르단은 물량과 소환, 니플헤임은 저지와 보호, 아르케는 정밀과 기계 쪽입니다. 원하는 방어 유닛이 어느 행성에서만 나온다는 점이 행성 선택의 또 다른 이유가 됩니다.

5-3. 퇴역과 계보 — 레벨 100에 도달하면

기체의 레벨 상한은 100입니다. 100레벨이 되면 그 기체를 퇴역시킬 수 있는데, 이 선택이 이 게임에서 가장 큰 갈림길입니다.

퇴역하면 무슨 일이 벌어지나

퇴역한 기체는 사라지지 않고 수호 기체가 되어 내 기지의 코어 방을 지킵니다. 대신 치르는 대가가 분명합니다.

- 그때 장착하고 있던 장비 여덟 칸이 그대로 봉인됩니다. 창고로 돌아오지 않으니, 아끼는 장비를 입힌 채 퇴역시킬지 벗겨 놓고 퇴역시킬지부터 정해야 합니다. 봉인된 장비의 성능이 곧 그 수호기의 성능이 되므로, 좋은 것을 입혀 보낼수록 내 기지가 단단해집니다.
- 그 기체에 넣었던 스킬 투자는 기체와 함께 동결됩니다. 새 기체는 1레벨에서 다시 시작하며, 포인트도 처음부터 모으게 됩니다.
- 창고에 넣어 둔 장비와 크레딧·광물은 건드리지 않습니다.

그 대가로 받는 것은 계보 포인트 50점과 새 기체입니다. 다음 기체는 7종 중 무엇이든 자유롭게 고를 수 있고, 맨몸으로 시작하지 않도록 기본 장비를 한 벌 지급합니다. 퇴역은 강제가 아니라서, 100레벨인 채로 계속 그 기체를 몰아도 됩니다.

수호 기체는 어떻게 싸우나

수호기는 코어 방에서 침입자를 추적하며 사격합니다. 중요한 것은 봉인된 주무기의 종류에 따라 싸우는 방식이 달라진다는 점입니다. 별컨을 입혀 보낸 수호기는 단발로 견제하고, 산탄은 부채꼴로 흩뿌리고, 레일건은 고속탄을, 미사일은 유도탄을, 빔은 이어지는 광선을 쏩니다. 다만 관통이나 화염·냉기 같은 상태이상, 유니크 장비의 특수 효과까지 복제되지는 않습니다.

퇴역시킨 기체는 개수 제한 없이 쌓이지만, 실제로 코어 방에 세울 수 있는 것은 두 기입니다. 방어 사령부에서 어느 수호기를 내보낼지 직접 고릅니다.

수호기는 가만히 뒹도 닳습니다

이것이 이 시스템의 대가입니다. 수호기의 성능은 매주 5%p씩 떨어지고, 50%가 바닥이며, 회복시킬 방법이 없습니다. 배치해 두었던 창고에 재워 두었던 똑같이 닳습니다. 그래서 "한 번 강한 기체를 남겨 두면 영원히 안전한" 상태가 만들어지지 않고, 계속 새로운 세대를 길러 내보내야 합니다.

더 쓸모가 없어진 수호기는 소멸시킬 수 있습니다. 그러면 봉인돼 있던 장비가 창고로 돌아오고, 그 기체의 전투력에 남은 성능을 곱한 만큼 계보 포인트를 회수합니다. 즉 오래된 수호기는 버리는 것이 아니라 다음 세대의 밑천이 됩니다.

계보 — 세대를 넘어 남는 것

퇴역과 소멸로 모은 계보 포인트는 두 가지에만 씁니다.

가지	효과
기체 가지	지금 타는 기체를 강화합니다. 이후 모든 세대의 기체에 그대로 이어집니다
수호 가지	기지를 지키는 모든 수호기를 강화합니다. 이미 예비역에 있는 기체도, 앞으로 남길 기체도 함께입니다

두 가지 모두 최대 +50%까지 올라가고, 레벨 자체에는 상한이 없지만 올릴수록 상승폭이 줄어드는 곡선입니다. **되돌릴 수 없습니다** — 한 가지에 넣은 포인트는 영영 그 가지에 남습니다. 화면에도 그렇게 경고해 둡니다.

수호 가지는 일정 레벨에 도달하면 **마일스톤 세 가지**가 추가로 열립니다.

- **격추 재기동** — 수호기가 격추돼도 절반 체력으로 한 번 다시 일어섭니다
- **코어 근접 수비** — 코어 가까이에서 싸울 때 피해와 연사가 함께 올라갑니다
- **보호막 공유** — 수호기의 체력 일부가 코어의 보호막이 됩니다

예비역 소집 — 퇴역의 부작용을 메우는 장치

퇴역에는 설계상 문제가 하나 있었습니다. PvE는 침략 단계를 낮춰 다시 오르면 되지만, **침공은 난이도를 고를 수 없고 래더 순위는 그대로 유지되기 때문에**, 퇴역 직후 1레벨 기체로는 침공을 아예 할 수 없게 됩니다.

그래서 **퇴역시킨 기체를 다시 불러내 침공에 나갈 수 있게** 했습니다. 출격 화면에서 현역 기체 대신 예비역을 고르면, 그 기체가 봉인해 둔 장비와 스킬을 그대로 쓰고 나갑니다. 별도 비용은 없고, 다만 위에서 말한 성능 감쇠가 그대로 적용됩니다. 침공에서만 쓸 수 있습니다.

정리하면 이 게임의 엔드게임은 **"100레벨까지 키운 기체를 방어 전력으로 남기고, 그 값으로 다음 세대를 조금 더 유리하게 시작한다"** 는 순환입니다. 세대를 거듭할수록 코어 방이 두꺼워지고 계보가 쌓이지만, 성능 감쇠 때문에 손을 놓으면 그 자산이 서서히 줄어듭니다.

5-4. 침공 — 이 게임의 엔드게임

관제탑에서 침공에 들어갑니다. 먼저 NPC 기지를 상대로 **배치전 5판**을 치러 초기 순위를 받고, 그 뒤로는 실제 플레이어의 기지를 칩니다.

상대는 마음대로 고를 수 없습니다. 후보로 뜨는 것은 내 바로 위 3명과, 위로 30위 이내에서 뽑힌 무작위 1명입니다. 같은 상대에게는 한 시간 동안 다시 도전할 수 없습니다. 무한 재도전으로 순위를 밀어 올리는 것을 막기 위한 장치입니다.

침공 런은 3단 구조입니다. 일반 런과 달리 스테이지가 이어지고, 체력이 그대로 승계되며, 중간에 죽으면 그 자리에서 실패입니다. 회복 지점은 각 단계를 넘길 때뿐입니다.

단계	무대	지키는 것	시간
1	행성 외곽 (세로 스크롤)	방어자가 배치한 편대 6슬롯	90초
2	기지 회랑 (가로 스크롤)	설치형 설비 8~12소켓	90초
3	코어 방 (고정 화면)	기물 6 + 수호 기체 2 + 방어 보스 1 + 코어	120초

- 각 단계를 넘길 때마다 최대 체력의 20%를 회복하고 폭탄을 하나 받습니다.

- **한 구간의 적을 전멸시키면 화면 스크롤이 빨라집니다**(최대 2배). 강한 빌드는 침공을 빠르게 끝내고, 약한 빌드는 화면에 붙들려 시간에 쫓깁니다. 시간 자체가 난이도가 되는 구조입니다.
- 코어는 체력 8,000짜리 별도 목표물이고, 코어 방에는 방어자가 붙인 **코어 모듈** 2개가 공격자 유형에 반응해 작동합니다.
- 전체 제한은 5분입니다.

이겼을 때

- 순위가 30 이내 차이면 **상대와 순위를 맞바꿉니다**.
- 상대 창고에서 장비를 **최대 3개까지 복제해서** 가져옵니다. 복제라서 **진 쪽은 아무것도 잃지 않습니다**. PvP 보상이 상대에게서 빼앗는 형태가 되면 당하는 쪽이 게임을 접기 때문에, 이득은 공격자에게만 주고 손실은 만들지 않는 쪽을 택했습니다.
- 12% 확률로 상대가 배치해 둔 방어체의 설계도를 얻습니다. 상대의 방어를 뚫으면 그 방어를 내 것으로 만들 수 있다는 뜻입니다.

졌을 때 잃는 것은 없습니다. 순위도 그대로고 재화도 깎이지 않습니다. 대가는 그 상대에게 한 시간 못 간다는 것뿐입니다. 대신 **나를 이기고 순위를 가져간 상대에게는 24시간 동안 복수전이** 열리고, 이때는 쿨다운과 순위 격차 제한이 모두 면제됩니다.

방어 쪽도 놀지 않습니다. 방어 사령부에서 설계도로 만든 방어체(\$5-2)를 세 층에 나눠 배치합니다. 어떤 편대를 1층에 세우고 어떤 설비로 2층 회랑을 막을지가 곧 내 기지의 성격이 됩니다. 채우지 못한 슬롯은 기본 수비대가 자동으로 메워 주므로 빈칸이 그대로 뚫리지는 않습니다. 배치를 바꿀 때마다 **시험 침공**으로 직접 뚫어 보며 확인할 수 있습니다.

다만 방어 설비는 **매주 정비도가 5%p씩 떨어지고**, 0이 되면 성능이 절반까지 내려갑니다. 30일 넘게 접속하지 않으면 순위도 조금씩 내려갑니다. 방어는 한 번 짜 두고 끝나는 것이 아니라 관리 대상입니다.

방어에 성공하면 크레딧과 전적을 받고, 침공과 방어 양쪽에서 **도발 스티커** 12종 중 하나를 상대에게 남길 수 있습니다.

5-5. 루프 요약

행성 침략 → 장비·설계도·촉매 획득 → 격납고에서 장착 · 정제소에서 정련 ·
 연구소에서 스킬 투자 → 더 높은 단계 도전 → 레벨 100 → 퇴역(수호 기체로 전환)
 ↘
 관제탑에서 침공 → 순위 교환 · 장비 복제 · 설계도 약탈
 방어 사령부에서 배치 → 남의 침공을 막고 보상

바깥 루프(침공)에서 얻은 설계도가 방어를 두껍게 하고, 안쪽 루프(행성 침략)에서 얻은 장비가 침공 화력이 되며, 100레벨에 도달한 기체가 다시 방어 전력으로 돌아옵니다.

6. 실행 방법

- **따로 설치할 것이 없습니다.** 위 플레이 링크를 데스크톱 브라우저(Chrome·Edge 권장, 1920×1080 기준으로 만들었고 창 크기에 맞춰 레터박스로 조정됩니다)로 열면 몇 초 로딩 후 바로 시작됩니다. 조작이 키보드 전용이라 모바일은 지원하지 않습니다.
- **심사용 데모:** 로그인 없이 즉시 플레이. 진행도는 브라우저(localStorage)에만 저장됩니다.

- **정식 빌드:** 타이틀에서 구글 계정 선택 1회 → 진행도·장비·래더가 계정에 저장되고, 침공(PvP)·의뢰·일일 보상 등 서버 연동 콘텐츠가 열립니다. 별도 가입 절차·비용 없음.
- 소스 저장소는 public이라 코드·커밋 이력·테스트를 자유롭게 열람하실 수 있습니다.

7. 플레이 영상

30~60초 실플레이 영상:

(YouTube 링크 — §2 표와 동일)

영상 목차: 0:00 아레나 탄막 회피 → 0:10 행성 전환(모드가 바뀌는 순간) → 0:20 보스전 과열 창 → 0:32 정산·격납고 장비 장착 → 0:42 침공(PvP) 코어 파괴.